BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

DOMPETKUU

Sistem Manajemen Keuangan Pribadi dan Keluarga Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi DompetKuu, yaitu platform berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan keuangan secara digital. Sistem ini mendukung dua mode penggunaan, yaitu pengelolaan keuangan pribadi (Personal) dan pengelolaan keuangan keluarga (Parent dan Child).

Pada mode Personal, pengguna dapat mengelola pemasukan, pengeluaran, anggaran, serta tabungan secara mandiri melalui dashboard pribadi. Sementara itu, pada mode Keluarga, sistem dirancang untuk memudahkan setiap anggota keluarga dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, memantau anggaran belanja, serta memperoleh informasi terkait kondisi keuangan keluarga secara real-time.

Selain membantu anak dalam mengelola keuangan pribadi, sistem juga mendukung orang tua dalam memverifikasi transaksi anak, mengatur anggaran per kategori, serta memantau aktivitas keuangan keluarga secara lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, pencatatan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau tersebar di berbagai catatan dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, baik untuk individu maupun keluarga.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

DompetKuu merupakan aplikasi manajemen keuangan berbasis web yang mendukung pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga. Pengguna dapat memilih menggunakan sistem sebagai Personal untuk mengelola keuangan sendiri, atau sebagai Parent yang dapat menambahkan akun Child untuk mengelola keuangan keluarga secara bersama.

Saat ini, pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara manual melalui buku catatan atau aplikasi sederhana sehingga sering kali data pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan tidak terdokumentasi dengan baik. Pada lingkungan keluarga, orang tua juga mengalami kesulitan dalam memantau pengeluaran anak secara real-time, sementara anak tidak memiliki batasan anggaran yang jelas dalam mengelola uangnya.

2.2 Permasalahan

- Data pemasukan dan pengeluaran keluarga tersebar pada banyak catatan manual atau aplikasi terpisah.

- Sulit melakukan rekapitulasi keuangan keluarga secara cepat dan akurat.

- Orang tua tidak memiliki kontrol terhadap pengeluaran anak secara real-time.

- Anak tidak maemiliki panduan anggaran (budget) yang jelas dalam membelanjakan uang.

- Tidak tersedia media yang terpusat untuk memantau kondisi keuangan keluarga.

- Proses persetujuan pengeluaran anak masih dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web untuk mendukung proses pencatatan dan pengelolaan keuangan keluarga secara terintegrasi dengan fitur:

- Registrasi dan login anggota keluarga.
- Pencatatan pemasukan (income) secara digital.
- Pencatatan pengeluaran (expense) dengan sistem persetujuan orang tua (khusus anak).
- Pengelolaan anggaran (budget) per kategori oleh orang tua untuk anak.
- Monitoring status transaksi (pending/approved/rejected).
- Dashboard analitik keuangan pribadi maupun keluarga.
- Kelola tabungan (saving) dengan target.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah pencatatan keuangan keluarga.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan transaksi.
- Meningkatkan kontrol orang tua terhadap pengeluaran anak.
- Membantu anak belajar mengelola keuangan dengan batasan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan keluarga.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform pencatatan keuangan keluarga yang terstruktur dan mudah digunakan.
- Membantu pengelolaan data pemasukan, pengeluaran, dan tabungan secara terpusat.
- Mempermudah orang tua dalam memantau dan menyetujui transaksi anak.
- Mendukung efisiensi pengelolaan keuangan keluarga melalui sistem anggaran dan alert.
- Membantu anggota keluarga dalam mencapai target tabungan.

4. Ruang Lingkup

4.1 Halaman Publik (Landing Page)

Halaman publik dapat diakses oleh siapa saja tanpa perlu login, dan menjadi pintu masuk sebelum pengguna melakukan registrasi atau login ke dalam sistem.

- Landing page berisi ringkasan produk (Home), penjelasan fitur (Fitur), dan bagian FAQ.
- Konten FAQ pada landing page diambil dari data Panduan/Bantuan yang dikelola Admin (lihat 4.1 Dashboard Admin).
- Menyediakan tautan menuju halaman Login dan Registrasi.
- Menyediakan halaman Privacy Policy dan Terms of Service yang dapat diakses publik.

4.2 Dashboard Admin

- Manajemen data pengguna (aktif/nonaktifkan).
- Manajemen kategori transaksi global.
- Monitoring activity log sistem (audit trail).
- Manajemen role dan hak akses pengguna.
- Manajemen konten Panduan/Bantuan aplikasi yang ditampilkan kepada pengguna.

4.3 Dashboard Personal

Catatan Implementasi: Personal tidak memiliki panel Filament tersendiri. Secara teknis, akun Personal menggunakan panel Child yang sama (route /personal/ dialihkan ke /child/*), dengan perbedaan berupa cakupan akses yang lebih luas karena akun Personal tidak terhubung dengan Parent (parent_id kosong) sehingga tidak dikenai proses approval.*

- Registrasi akun Personal.
- Login dan logout.
- Mencatat pemasukan pribadi (auto-approved).
- Mencatat pengeluaran pribadi (auto-approved).
- Mengelola anggaran (budget) pribadi.
- Mengelola tabungan pribadi.
- Melihat dashboard statistik keuangan pribadi.
- Melihat riwayat transaksi.

4.4 Dashboard Orang Tua (Parent)

- Registrasi akun Parent.

- Login dan logout.
- Manajemen data anggota keluarga (Child).
- Mencatat pemasukan pribadi (auto-approved).
- Mencatat pengeluaran pribadi (auto-approved).
- Verifikasi pengeluaran Child (approve/reject).
- Pengelolaan anggaran per kategori untuk Child.
- Monitoring keuangan keluarga secara keseluruhan.
- Monitoring keuangan masing-masing Child.
- Melihat dashboard statistik keuangan keluarga.

4.5 Dashboard Anak (Child)

- Login dan logout.
- Mencatat pemasukan pribadi (auto-approved).
- Mencatat pengeluaran pribadi (pending approval Parent).
- Melihat status transaksi (pending/approved/rejected).
- Melihat sisa anggaran per kategori.
- Mengelola tabungan pribadi.
- Melihat dashboard statistik keuangan pribadi.
- Melihat riwayat transaksi.

4.6 Pengelolaan Transaksi

- Pencatatan pemasukan dengan kategori.
- Pencatatan pengeluaran dengan kategori.
- Sistem persetujuan (approval workflow) untuk pengeluaran Child.
- Penyimpanan data dan riwayat transaksi.

4.7 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah pemasukan dan pengeluaran.
- Riwayat transaksi per periode.

- Ringkasan saldo keuangan.
- Grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran selama 6 bulan.

Catatan Implementasi: Ringkasan (total pemasukan, total pengeluaran, saldo bersih) dan riwayat transaksi tabel tersedia baik pada tampilan halaman Laporan maupun pada file hasil export (PDF/Excel). Grafik tren 6 bulan dan rekap pengeluaran per kategori saat ini hanya ditampilkan pada halaman Laporan (dashboard) dan belum disertakan ke dalam file PDF/Excel yang diunduh.

4.8 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Integrasi dengan rekening bank atau e-wallet secara otomatis.
- Aplikasi mobile Android atau iOS native.
- Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap (neraca, laba rugi).
- Multi-mata uang asing.
- Integrasi Telegram Bot.
- Integrasi WhatsApp Notification.
- AI Financial Recommendation.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran
Admin	Administrator Sistem
Parent	Pengelola Keuangan Keluarga
Child	Anggota Keluarga
Personal	Pengguna Keuangan Pribadi

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Pengguna (Personal / Parent / Child)

Personal:

- Registrasi akun Personal.
- Login dan logout.
- Mencatat pemasukan dengan kategori dan jumlah.
- Mencatat pengeluaran dengan kategori dan jumlah.
- Mengelola anggaran (budget) pribadi.
- Mengelola tabungan beserta target tabungan.
- Melihat dashboard statistik keuangan pribadi.
- Melihat riwayat transaksi.

Parent:

- Registrasi akun Parent.
- Login dan logout.
- Mengelola data anggota keluarga (Child).
- Mencatat pemasukan dengan kategori dan jumlah.
- Mencatat pengeluaran dengan kategori dan jumlah.
- Melihat dashboard statistik keuangan keluarga.
- Melihat riwayat transaksi.
- Mengelola anggaran Child.
- Melakukan approval transaksi pengeluaran Child.

Child:

- Login dan logout.
- Mencatat pemasukan dengan kategori dan jumlah.
- Mencatat pengeluaran dengan kategori dan jumlah.
- Melihat status transaksi (Pending/Approved/Rejected).
- Melihat dashboard statistik keuangan pribadi.
- Melihat sisa anggaran.
- Mengelola tabungan.
- Melihat riwayat transaksi.

6.2 Manajemen Transaksi

- Pencatatan pemasukan dengan kategori.
- Pencatatan pengeluaran dengan kategori.
- Status transaksi meliputi:
    - Pending (khusus pengeluaran Child).
    - Approved (otomatis untuk Parent dan Personal).
    - Rejected (khusus pengeluaran Child).
- Riwayat perubahan status transaksi.

6.3 Approval Workflow

- Parent menerima notifikasi pengeluaran Child yang berstatus Pending.
- Parent dapat menyetujui (Approve) transaksi pengeluaran Child.
- Parent dapat menolak (Reject) transaksi pengeluaran Child.
- Hanya transaksi berstatus Approved yang masuk ke dalam perhitungan saldo, laporan, dan dashboard.
- Child menerima notifikasi hasil persetujuan transaksi.

- Notifikasi dikirim menggunakan Laravel Database Notification dan ditampilkan pada panel Parent setelah Child membuat transaksi pengeluaran.
- Selain approval saat pencatatan transaksi baru, Child juga dapat mengajukan permintaan edit atau hapus atas transaksi yang berstatus Approved. Permintaan ini (berisi data lama dan data baru/alasan) dikirimkan ke Parent untuk disetujui atau ditolak sebelum perubahan diterapkan.

6.4 Manajemen Anggaran

- Personal dapat mengelola anggaran (budget) pribadinya sendiri.
- Parent dapat membuat anggaran per kategori untuk Child.
- Penentuan periode anggaran (mingguan/bulanan).
- Child dapat melihat sisa anggaran pada dashboard.
- Child tidak dapat membuat, mengedit, atau menghapus anggaran sendiri.

6.5 Dashboard Admin

- Manajemen data pengguna (aktif/nonaktifkan, atur role).
- Manajemen kategori transaksi global.
- Activity Log sistem (audit trail seluruh aktivitas CRUD).
- Monitoring data transaksi secara keseluruhan (Read Only).
- Manajemen konten Panduan/Bantuan aplikasi (tambah, ubah, hapus bagian panduan).

6.6 Pelaporan

Data Transaksi

- Data Transaksi
- Riwayat transaksi pengguna.
- Riwayat transaksi berdasarkan kategori.
- Riwayat transaksi berdasarkan periode.
- Rekap jumlah pemasukan dan pengeluaran.
- Data Keuangan
- Ringkasan saldo keuangan.
- Progress tabungan.
- Sisa anggaran.
- Grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran selama 6 bulan.

Catatan Implementasi: Sisa anggaran ditampilkan pada menu Anggaran (Budget) dan progress tabungan pada menu Tabungan (Saving), bukan sebagai bagian dari halaman/menu Laporan. Grafik tren 6 bulan dan rekap pengeluaran per kategori tersedia pada tampilan halaman Laporan (dashboard), namun file hasil export (PDF/Excel) saat ini hanya memuat ringkasan total pemasukan/pengeluaran/saldo beserta tabel riwayat transaksi per periode.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** data pengguna, transaksi, dan keuangan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses sesuai perannya (RBAC dengan Filament Shield).

- **Reliabilitas:** sistem dapat menyimpan data transaksi dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.

- **Kemudahan Penggunaan:** tampilan sistem dibuat sederhana dengan dashboard yang informatif agar mudah digunakan oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai usia.

- **Kinerja Sistem:** sistem mampu menampilkan dashboard, grafik, dan data transaksi dengan waktu akses yang wajar.

- **Pemeliharaan:** data kategori, pengaturan sistem, dan status transaksi dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode program.
- **Kompatibilitas:** sistem dapat diakses melalui browser modern pada perangkat komputer maupun smartphone.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament 3 (3 panel: Admin, Parent, Child; akun Personal menggunakan panel Child dengan cakupan akses lebih luas)
- Database: MariaDB / MySQL
- Front-end: Blade, Livewire, Tailwind CSS, Chart.js
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- URL Lokal: https://dompetkuu.test
- Storage: penyimpanan file avatar pada storage aplikasi
- REST API internal (endpoint Auth, Category, Dashboard, Transaction) untuk mendukung antarmuka mobile dan integrasi lain
- Autentikasi tambahan: Login menggunakan Google OAuth (Google Sign-In), selain autentikasi email/password Laravel Authentication

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, role (admin / personal / parent / child), parent_id, is_active, avatar_url, created_at, updated_at

Catatan:

- parent_id hanya digunakan oleh pengguna dengan role **Child** untuk menghubungkan akun Child dengan Parent.
- Pengguna dengan role **Personal** dan **Parent** memiliki nilai parent_id bernilai NULL.

9.2 Data Kategori dan Transaksi

- **categories:** id, name, type (income/expense), is_global, created_by, created_at, updated_at

- **incomes:** id, user_id, category_id, amount, description, date, status (pending/approved/rejected), approved_by, created_at, updated_at

- **expenses:** id, user_id, category_id, amount, description, date, status (pending/approved/rejected), approved_by, created_at, updated_at

Catatan:

Status transaksi **Pending** hanya berlaku untuk pengeluaran **Child**, sedangkan transaksi **Parent** dan **Personal** otomatis berstatus **Approved**.

9.3 Data Anggaran dan Tabungan

- **budgets:** id, user_id, category_id, limit_amount, period (weekly/monthly), created_at, updated_at
- **savings:** id, user_id, name, target_amount, current_amount, target_date, status (active/completed/cancelled), created_at, updated_at
- **saving_deposits:** id, saving_id, user_id, amount, date, note, created_at, updated_at (riwayat setiap setoran pada suatu tabungan)
- **transaction_requests:** id, child_id, parent_id, type (edit/delete), model_type (income/expense), model_id, old_data, new_data, status (pending/approved/rejected), reason, reject_reason, created_at, updated_at (permintaan Child untuk mengubah/menghapus transaksi yang sudah Approved)

Catatan:

9.4 Data Notifikasi (Laravel Notification)

Tabel	Deskripsi

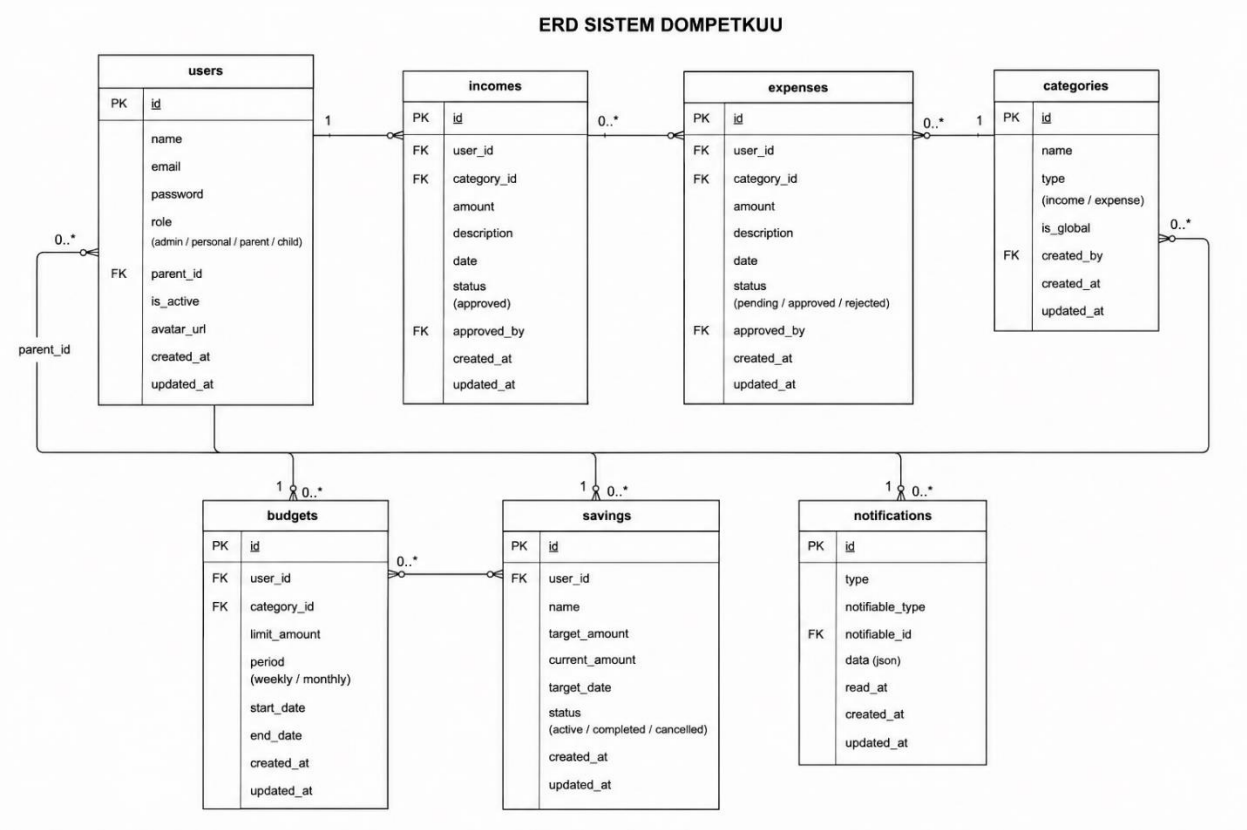
notifications	Menyimpan notifikasi sistem seperti persetujuan transaksi pengeluaran anak dan informasi penting lainnya kepada pengguna.

Struktur Data

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
type	varchar	Jenis notifikasi
notifiable_type	varchar	Jenis penerima notifikasi
notifiable_id	bigint	ID pengguna penerima
data	json	Isi notifikasi
read_at	timestamp	Waktu notifikasi dibaca
created_at	timestamp	Waktu pembuatan
updated_at	timestamp	Waktu perubahan

9.5 Relasi Data (Entity Relationship Diagram / ERD)

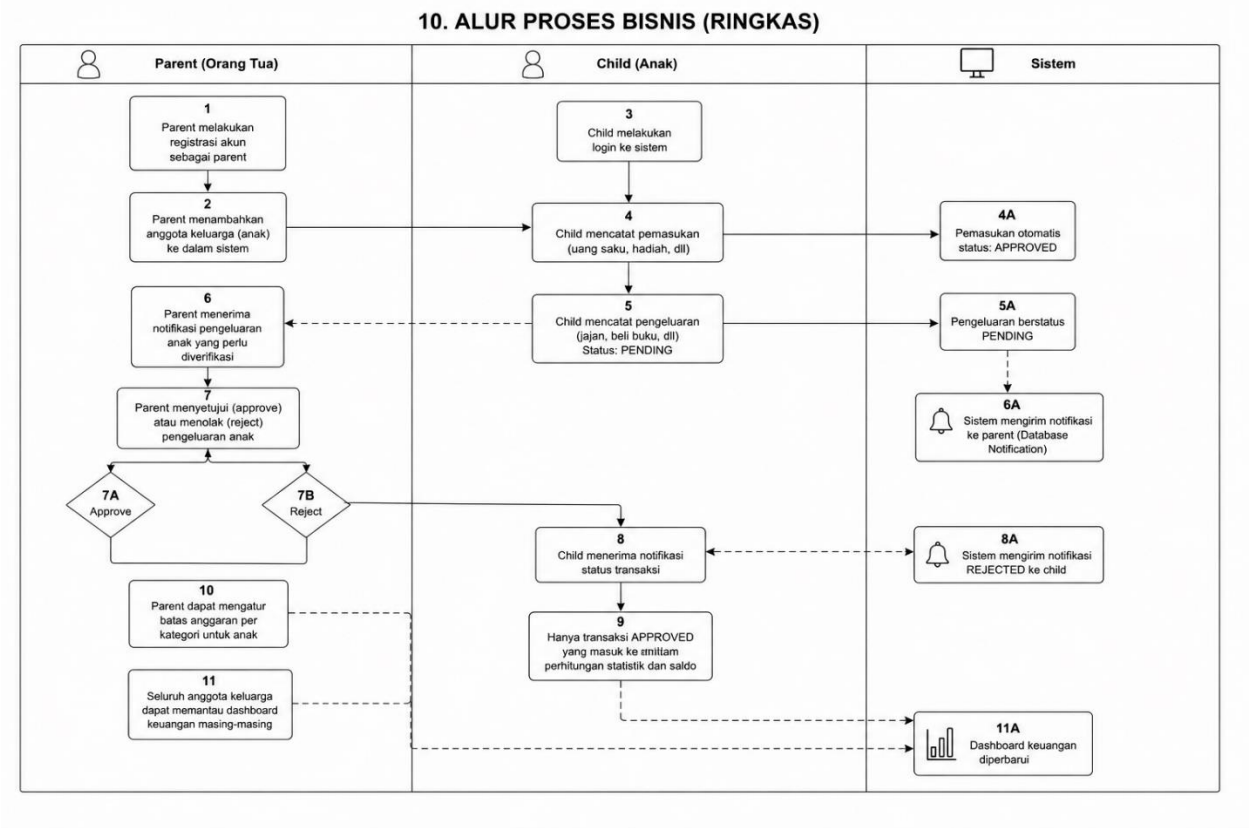
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas utama pada sistem **DompetKuu**, sehingga memudahkan pemahaman terhadap struktur database serta relasi antar tabel yang digunakan dalam proses pengelolaan data. Diagram ini menjadi acuan dalam implementasi database agar hubungan antar entitas tetap konsisten dengan kebutuhan bisnis sistem.



Gambar Relationship Diagram (ERD) DompetKuu

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Orang tua melakukan registrasi akun sebagai parent.
2. Orang tua menambahkan anggota keluarga (anak) ke dalam sistem.
3. Anak melakukan login ke dalam sistem.
4. Anak mencatat pemasukan (uang saku, hadiah, dll) — otomatis disetujui.
5. Anak mencatat pengeluaran (jajan, beli buku, dll) — status: PENDING.
6. Orang tua menerima notifikasi pengeluaran anak yang perlu diverifikasi.
7. Orang tua menyetujui (approve) atau menolak (reject) pengeluaran anak.
8. Anak menerima notifikasi status transaksi.
9. Hanya transaksi approved yang masuk ke dalam perhitungan statistik dan saldo.
10. Orang tua dapat mengatur batas anggaran per kategori untuk anak.
11. Seluruh anggota keluarga dapat memantau dashboard keuangan masing-masing.



11. Aturan Bisnis (Business Rules)

1. Setiap pengguna hanya dapat memiliki satu peran, yaitu Admin, Personal, Parent, atau Child.
2. Parent dapat memiliki lebih dari satu Child.
3. Child hanya dapat terhubung dengan satu Parent.
4. Pemasukan yang dibuat Parent maupun Child otomatis berstatus **Approved**.
5. Pengeluaran Parent otomatis berstatus **Approved**.
6. Pengeluaran Child harus melalui proses persetujuan Parent.
7. Parent dapat menyetujui maupun menolak transaksi Child.
8. Hanya transaksi berstatus **Approved** yang mempengaruhi saldo dan laporan keuangan.
9. Parent memiliki hak mengelola Budget Child.
10. Child hanya dapat melihat Budget yang diberikan Parent.
11. Parent hanya dapat melihat data Child yang berada dalam keluarga yang sama.
12. Child hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.

13. Personal tidak memiliki Child.
14. Personal tidak memiliki Approval.
15. Personal hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.
16. Transaksi Personal otomatis Approved.
17. Budget Personal hanya dapat diubah oleh dirinya sendiri.
18. Admin hanya mengelola data master dan aktivitas sistem.
19. Parent tidak dapat mengubah transaksi yang dibuat oleh Parent lain.
20. Admin tidak memiliki hak untuk mengubah nominal transaksi keuangan pengguna.

12. Alur Proses Teknis Sistem

Alur proses teknis menjelaskan bagaimana sistem memproses data mulai dari pengguna melakukan suatu aktivitas hingga data tersimpan pada database dan ditampilkan kembali pada antarmuka aplikasi.

12.1 Login Pengguna

1. Pengguna memasukkan email dan password.
2. Laravel Authentication melakukan proses autentikasi.
3. Sistem memverifikasi status akun.
4. Sistem mengidentifikasi role pengguna.
5. Pengguna diarahkan menuju panel Admin, Personal, Parent, atau Child sesuai hak akses.

12.2 Pencatatan Transaksi

1. Pengguna mengisi formulir transaksi.
2. Sistem melakukan validasi data.
3. Data disimpan ke database.
4. Sistem menentukan status transaksi.
5. Dashboard diperbarui secara otomatis.

12.3 Approval Pengeluaran Anak

1. Child membuat transaksi pengeluaran.

2. Status transaksi menjadi Pending.
3. Parent menerima notifikasi.
4. Parent melakukan Approve atau Reject.
5. Status transaksi diperbarui.
6. Dashboard dan laporan diperbarui.

12.4 Dashboard

1. Sistem mengambil seluruh transaksi Approved.
2. Sistem menghitung pemasukan.
3. Sistem menghitung pengeluaran.
4. Sistem menghitung saldo.
5. Sistem menghitung progres tabungan.
6. Dashboard ditampilkan kepada pengguna.

13. Teknologi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament 3
- Database: MariaDB / MySQL
- Front-end: Blade, Livewire, Tailwind CSS, Chart.js
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- Development Environment: WSL, Docker, dan Visual Studio Code
- RBAC: Filament Shield
- Authentication : Laravel Authentication (email/password) dan Google OAuth (Google Sign-In)
- Authorization : Filament Shield (Role Based Access Control)
- Notification : Laravel Database Notification
- Activity Log : Filament Logger

14. Asumsi

- Setiap anggota keluarga memiliki akses internet untuk menggunakan aplikasi.
- Satu akun hanya memiliki satu peran (tidak bisa menjadi parent dan child sekaligus).
- Semua transaksi dicatat dalam mata uang Rupiah (Rp).
- Proses persetujuan transaksi dilakukan oleh orang tua setelah anak mencatat pengeluaran.
- Orang tua bertindak sebagai pengelola utama keuangan keluarga.
- Sistem digunakan untuk mendukung pencatatan keuangan pribadi maupun keluarga.

15. Risiko & Mitigasi

Risiko	**Dampak**	**Mitigasi**
Anak memasukkan nominal yang tidak wajar	Saldo menjadi tidak realistis	Parent melakukan verifikasi sebelum menyetujui transaksi
Salah memilih kategori transaksi	Laporan menjadi kurang akurat	Parent dapat menolak transaksi dan Child memperbaikinya
Parent lupa melakukan verifikasi	Banyak transaksi Pending	Sistem memberikan notifikasi pada dashboard
Kehilangan data	Data transaksi hilang	Backup database secara berkala
Budget terlampaui	Pengeluaran tidak terkendali	Sistem menampilkan Budget Warning
Akun digunakan pihak lain	Penyalahgunaan data	Admin dapat menonaktifkan akun

16. Kriteria Penerimaan

- Pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem sesuai perannya (admin, parent, child).
- Anak dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran ke dalam sistem.
- Orang tua menerima notifikasi pengeluaran anak yang perlu diverifikasi.
- Orang tua dapat menyetujui atau menolak pengeluaran anak.
- Sistem dapat menampilkan status transaksi (pending/approved/rejected).
- Anak dapat memantau sisa anggaran per kategori.
- Data transaksi tersimpan pada database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.

- Sistem dapat menampilkan dashboard statistik keuangan (pemasukan, pengeluaran, saldo).
- Sistem dapat menampilkan grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran.
- Admin dapat mengelola pengguna dan kategori melalui dashboard admin.
- Admin dapat melihat activity log sistem.

17. Diagram Use Case

